

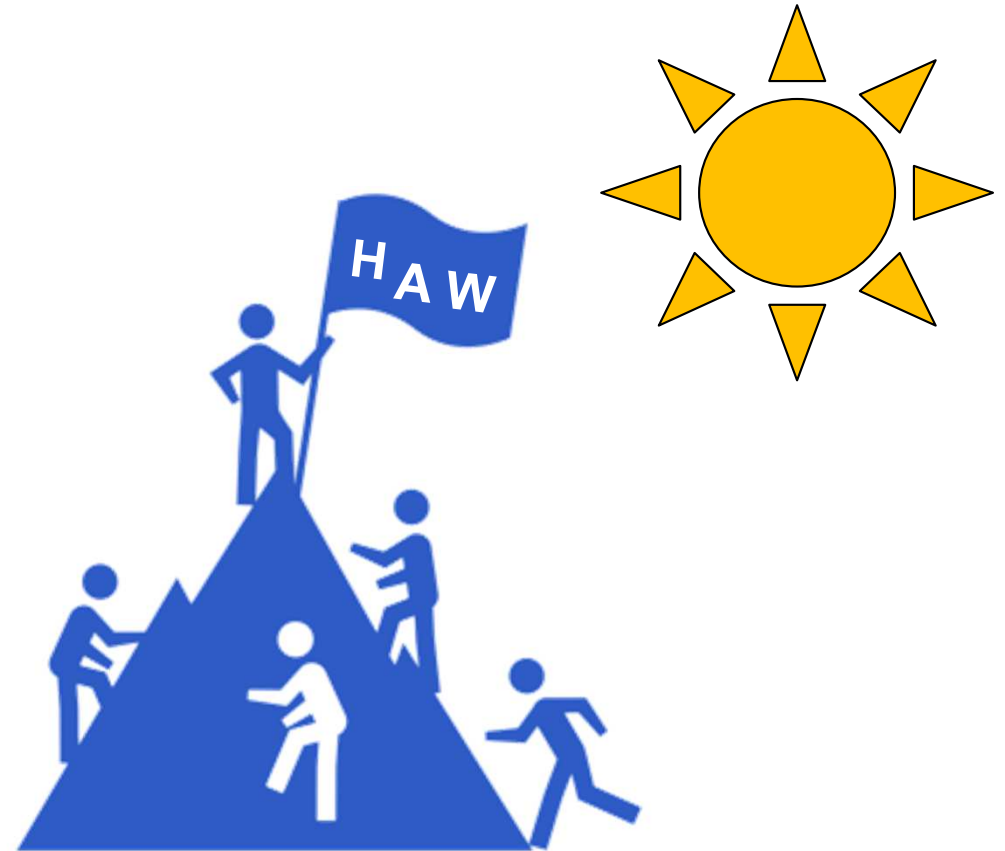
GPM – Grundlagen Projektmanagement

Teil vom Modul Bachelorprojekt

**„Lernen und
direkt im Projekt anwenden.“**

Teil 1

Ihre Professorin im Sommerkurs 2026:
Prof. Dr. Birgit Koeppen



Struktur der GPM-Vorlesung

Teil 1	Teil 2	Teil 3	Teil 4
1. Einleitung • Ablauf Bachelorprojekt und GPM • Erwartungen 2. Methoden des PM • Definition Projektmanagement • Agiles vs. klassisches PM • Scrum-Methodik • User Stories 3. Kommunikation im Team • Kommunikationsquadrat • Feedback • Teamregeln	1. Vorstellung der Projektteams 2. Projektplanung • Ablaufplan • Daily/Weekly • Product-/Sprint-Backlog • Sprint + Sprint Review + Retrospective • Task Board 3. Risikomanagement • Risikoanalyse/-matrix	1. Rollen im Team • Funktionen und Rollen • Scrum Master 2. Motivation und Gruppendynamik • Motivationskurve • Teammanagement-Barometer 3. Projektcontrolling • Regelkreis • Burndownchart • Weiche Messgrößen • One Pager	1. Ergebnisse und Lessons Learned • Diskussion der Methoden-anwendung • Lessons Learned für zukünftige Projekte

Vorlesung Teil 1

1.1 Einleitung

1.2 Methoden des Projektmanagements

1.3 Kommunikation im Team

Warum Projektmanagement? - Beispiel Elbphilharmonie

Zeitpunkt	Stand	Geplanter Fertigstellungs-termin	Geplante Kosten für Hamburg
2005	Start der Planungen		77 Mio. €
2007	Vertragsabschluss und Baubeginn	2010	114 Mio. €
2008	Nachtrags-verhandlungen		323 Mio. €
März 2011		2013	
Oktober 2011	Bauarbeiten ruhen, Ultimatum der Stadt Hamburg	2014	476 Mio. €
August 2012	Einigung zur Fertigstellung	2015	
Dezember 2012		2016	575 Mio. €
Juni 2013	Neuordnungs-vereinbarung	31. Oktober 2016	789 Mio. € ^{*)}



Foto: Hamburger Abendblatt

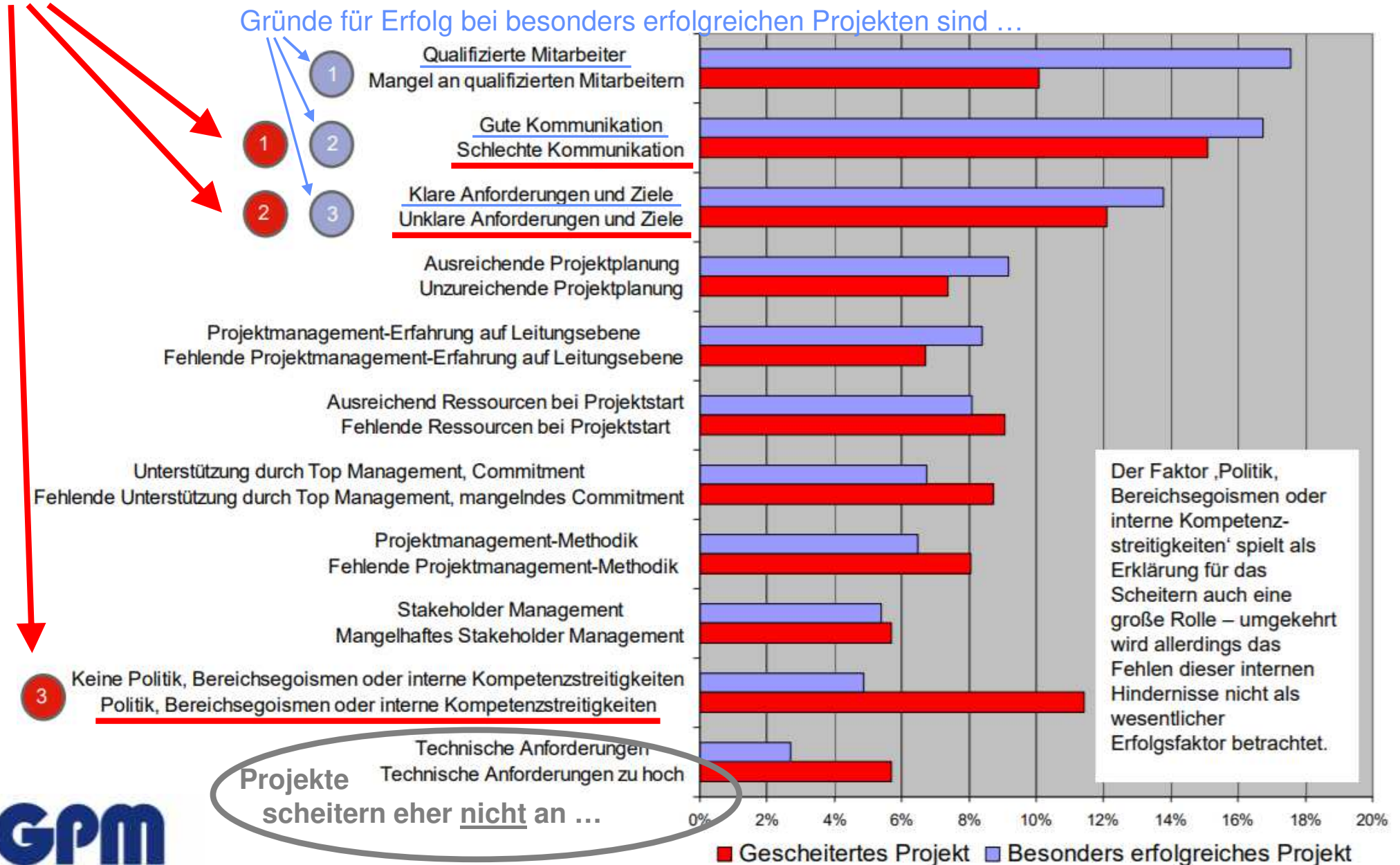
⇒ **6 Jahre Verzug**

⇒ **Kosten mehr als verzehnfacht**

^{*)} entspricht auch tatsächlichen Kosten zur Eröffnung am 11.01.2017

Gründe für Misserfolge bei gescheiterten Projekten sind ...

Gründe für Erfolg bei besonders erfolgreichen Projekten sind ...



Projekte scheitern eher nicht an ...

Übung: Chancen und Risiken

- Setzen Sie sich in Ihren Bachelor-Projektteams zusammen.
- Bitte schriftlich auf einer Seite je Team notieren:
 - Unsere Erwartungen an die Blockvorlesung GPM: Chancen und Risiken
 - Unsere Erwartungen an die Bachelor-Projekte: Chancen und Risiken

Ergebnis: Chancen und Risiken (Sammeln der Ergebnisse)

	Chancen:	Risiken:
Block- vorlesung:		
Bachelor- Projekt:		

Vorlesung Teil 1

1.1 Einleitung

1.2 Methoden des Projektmanagements

1.3 Kommunikation im Team

Definition eines Projekts

DIN 69901-5:

Projekt = Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist

Projektmerkmale:

1. Einmaligkeit bzw. Neuartigkeit der Aufgabe
2. Inhaltliche, zeitliche und Ressourcen bezogene Abgrenzung
 - a. Klare Zieldefinition
 - b. Zeitliche Befristung
 - c. Begrenzte Ressourcen (personell und finanziell)
3. Komplexität / Eigendynamik
4. Interdisziplinäre Zusammenarbeit
5. Unsicherheit bzw. Risiko

Punkt 1 und 2 sind die wichtigsten,
Punkt 3 bis 5 können je nach Unternehmen unterschiedlich bewertet werden

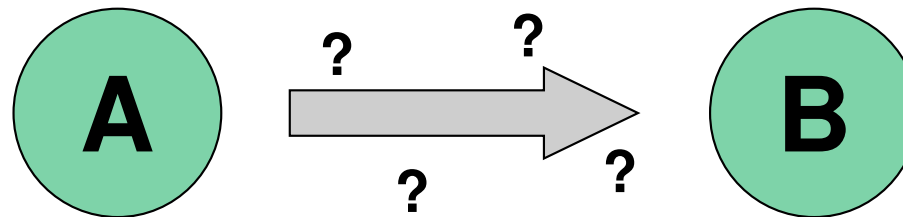
Ist Ihr Bachelorstudium aus Ihrer Sicht ein Projekt?

Was gilt aus Sicht der HAW?

Projektmanagement: Definitionen

„Projektmanagement ist die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Abwicklung eines Projektes“

[DIN 69901; vgl. ISO 10006 Guidelines for quality management in projects]



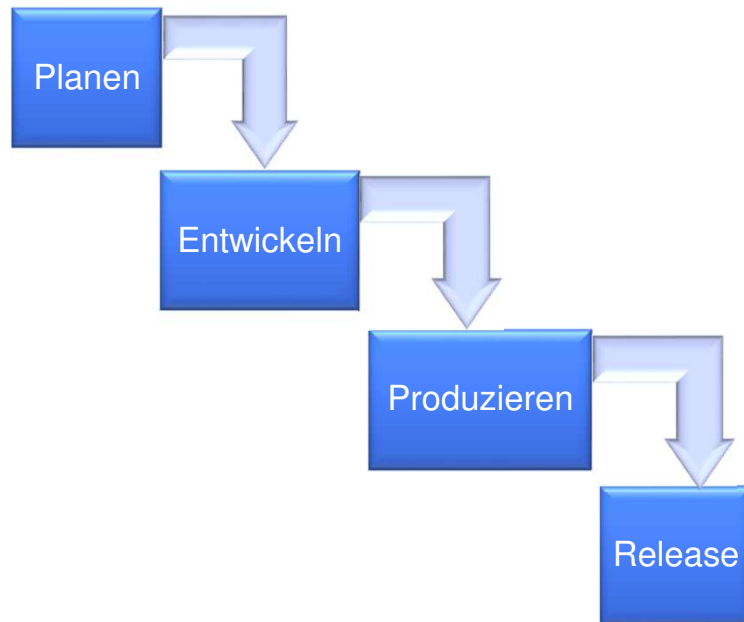
Projektmanagement heißt:

1. A feststellen
2. B in gemeinsamer Verantwortung vereinbaren
3. den Weg von A nach B planen
4. den Weg von A nach B gehen

Vorgehensweisen beim Projektmanagement

Der Weg von **A** nach **B** kann unterschiedlich bestritten werden.

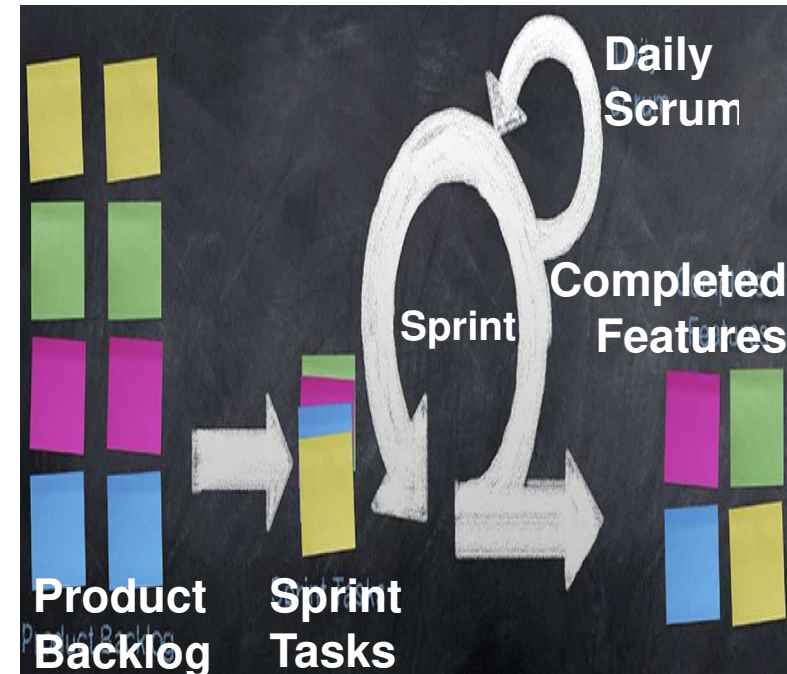
a) Wasserfall-Modell (klassisch)



- + Klare Vorgaben, Planbarkeit
- Neue Anforderungen können nachträglich nur schwer berücksichtigt werden

vs.

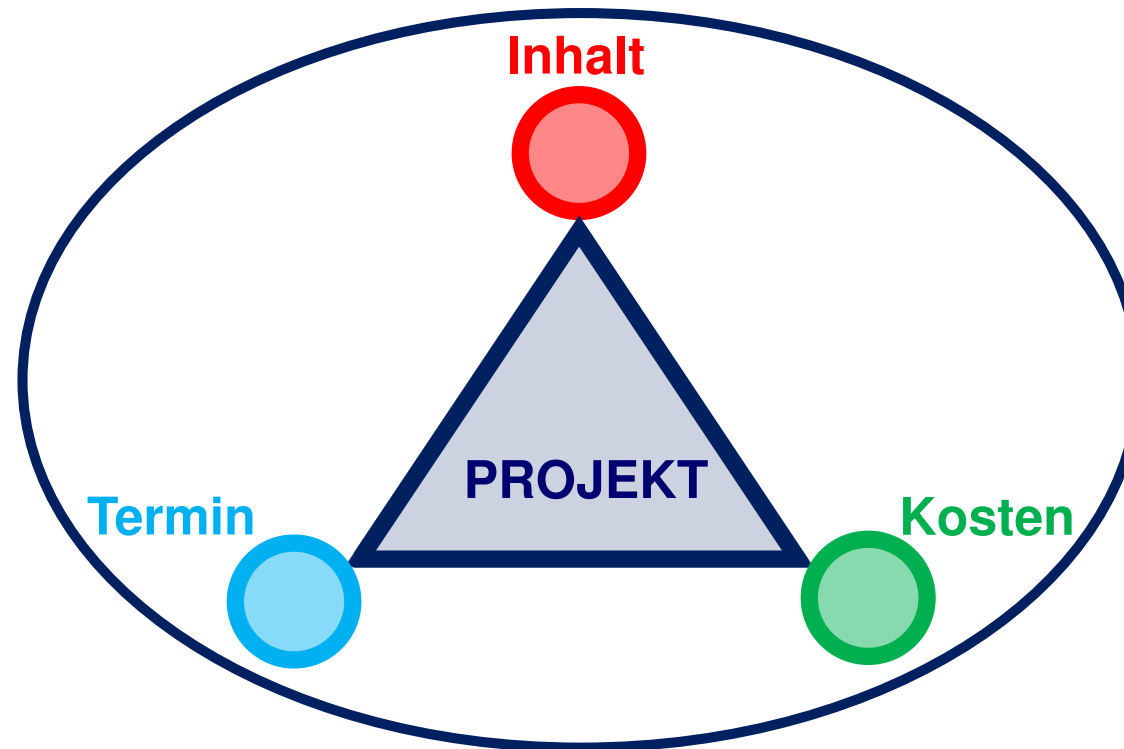
b) Agiles Modell (modern)



- + Hohes Anpassungsvermögen an veränderte Anforderungen (erlaubt Kundeneinbindung)
- Hoher Kommunikationsaufwand

➡ Wir wählen für diesen Kurs den Weg b) des agilen Projektmanagements

Projektmanagement: Magisches Dreieck



Ein Projekt zeichnet sich insbesondere durch einen klar definierten Inhalt, zeitliche Befristung und begrenzte finanzielle Ressourcen aus.

⇒ **Die Erfüllung der Anforderungen bzgl. Inhalt, Termin und Kosten sind voneinander abhängig.**

Was ist im Magischen Dreieck unverrückbar festgeschrieben?

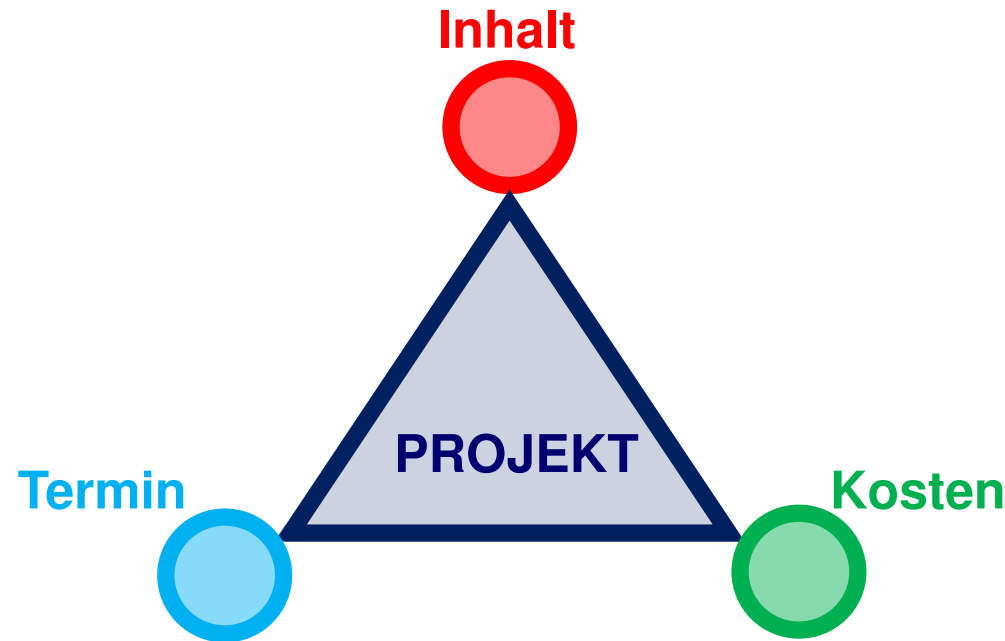
Klassisches Projektmanagement:

Die **Inhalte** sind im Projektauftrag **verbindlich** festgelegt.

Ein durchdachter Projektplan (zusammen mit einer guten Projektsteuerung) soll sicherstellen, sodass

- **Termine** und
- **Kosten**

ebenfalls eingehalten werden können.



Agiles Projektmanagement:

Die **Termine** (und damit auch der große Block der **Personalkosten**) sind **verbindlich** festgelegt.

Die **Inhalte** werden im Projektverlauf kontinuierlich **mit dem Kunden abgestimmt**, sie können zu einem gewissen Grad **umpriorisiert** werden.

Wie ein agiler Scrum-Prozess abläuft

Hellblau:
Abweichungen im
Bachelorprojekt

Graphik 22: Scrum
(eigene Darstellung)



Beispiel für Ablaufplan Variante 1 des Sommerkurses

	Klausuren			Vorlesungsfreie Zeit									Vorl.
	13.7.	20.7.	27.7.	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.	5.10.
Mo				GPM 1	Start PJ								
Di												GPM 4	
Mi				GPM 2									
Do													
Fr				GPM 3								Ende PJ	

PJ = inhaltliche Projektarbeit

Maximale Projektzeit: 8 Wochen

⇒ Länge der Sprints: hier viermal je zwei Wochen

⇒ Netto-Arbeitszeit ergibt sich aus den 6 CP: 180 h pro Person
inkl. GPM-Vorlesung, Projektmanagement und inhaltliche Arbeit

Beispiel für Ablaufplan Variante 2 des Sommerkurses

	Klausuren			Vorlesungsfreie Zeit									Vorl.
	13.7.	20.7.	27.7.	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.	5.10.
Mo				GPM 1		Start PJ							
Di												GPM 4	
Mi				GPM 2									
Do													
Fr				GPM 3							Ende PJ		

PJ = inhaltliche Projektarbeit

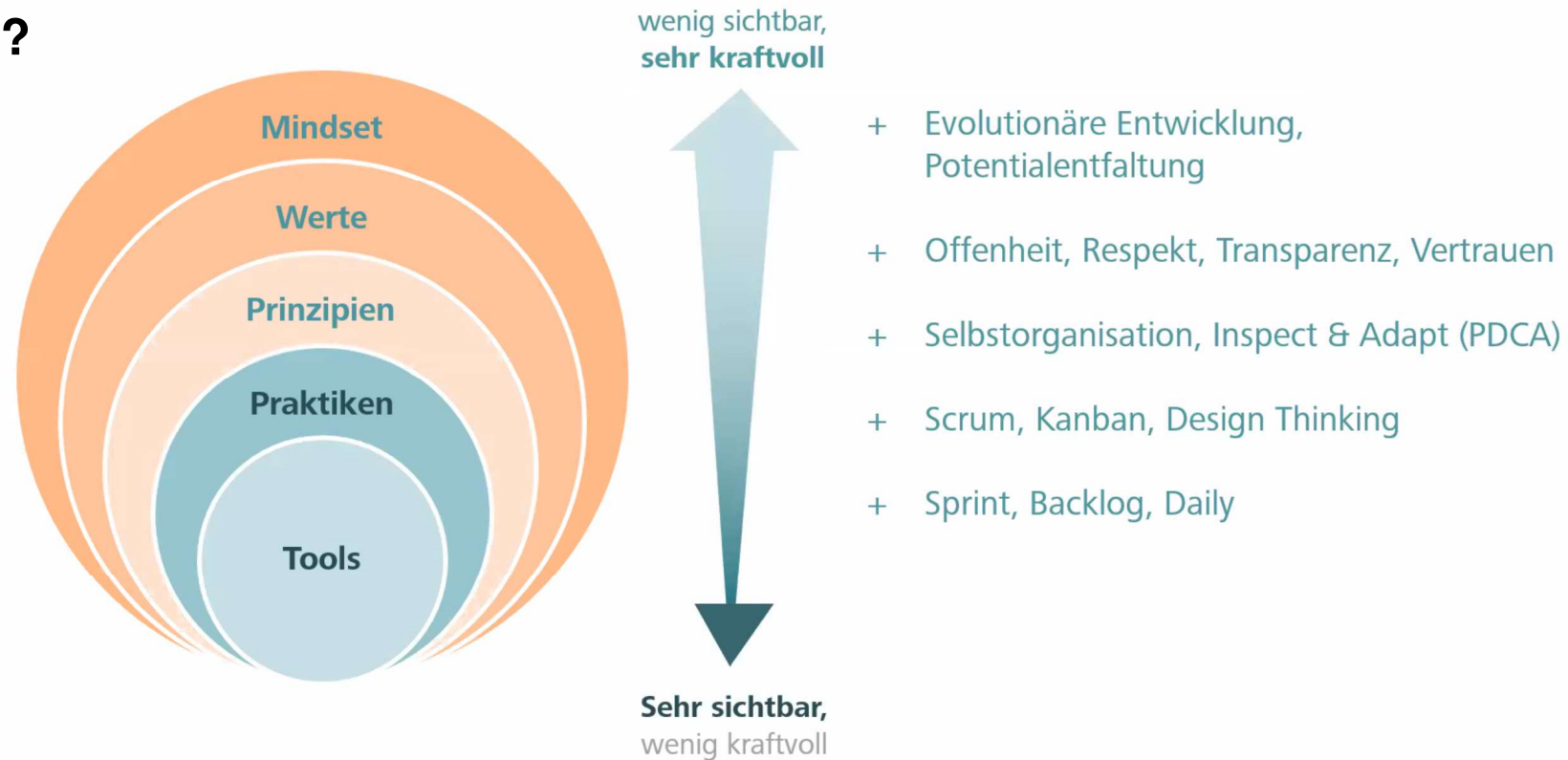
Minimale Projektzeit: 4 Wochen

⇒ Länge der Sprints: hier viermal je eine Woche

⇒ Netto-Arbeitszeit ergibt sich aus den 6 CP: 180 h pro Person
inkl. GPM-Vorlesung, Projektmanagement und inhaltliche Arbeit

Agilität – was ist das?

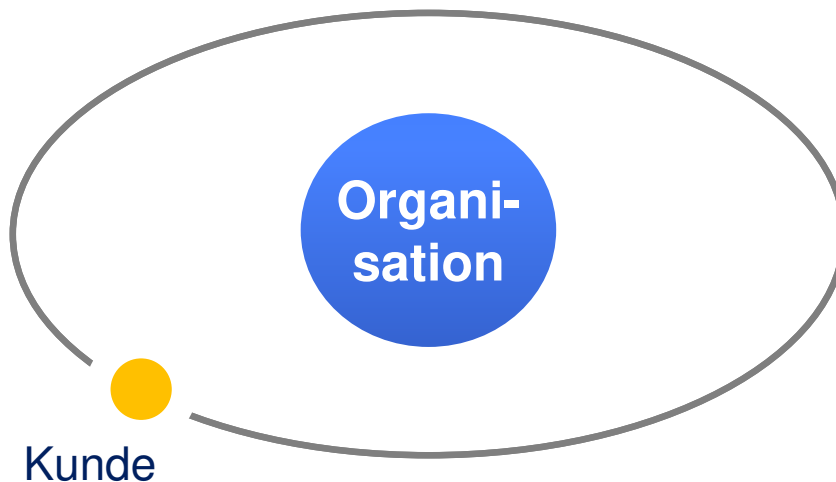
- **Fälschlicherweise** werden unter Agilität häufig **Praktiken** oder **Tools** verstanden, das „ein bisschen andere Projektmanagement“.
- Die von Frederick Winston Taylor (1911) forcierte **Trennung** zwischen der eigentlichen Arbeit (Projektmitarbeitende) und dem Organisieren der Arbeit (Projektleiter:in) wird **aufgehoben**.
- **Jedes einzelne Teammitglied ist mitverantwortlich für ein erfolgreiches Projekt-Ergebnis**, Agilität ist also „Anti-Taylorismus“.



Agilität – Neues Mindset, neues Weltbild

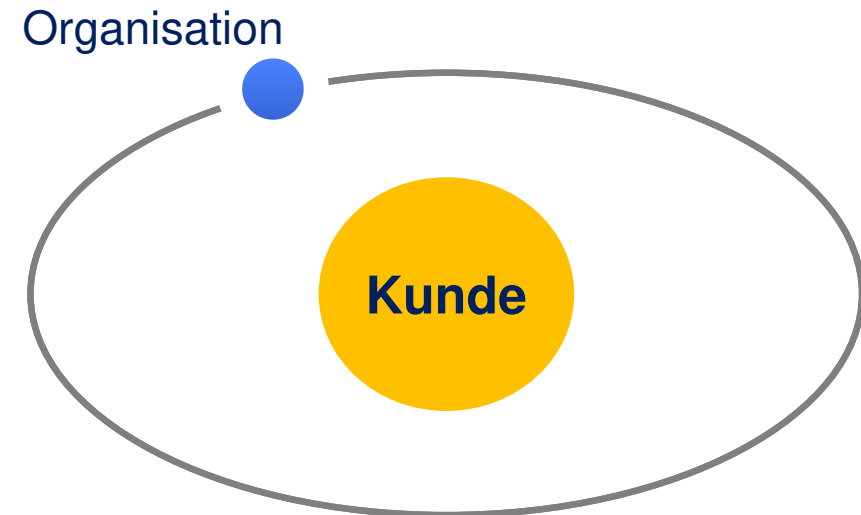
Altes Weltbild

Alles dreht sich um die Organisation



Neues Weltbild

Alles dreht sich um den Kunden



Eine geradezu „kopernikanische Wende im (Projekt-) Management“

In Zeiten gesättigter Märkte, austauschbarer Produkte und Leistungen wird der Kunde wirklich König, wird zur Sonne, um die alle kreisen.



Der Projektleiter wird abgeschafft

Seine Arbeit wird aufs Team verteilt, die Rolle des Scrum Masters übernimmt rudimentäre Funktionen. Der Kunde (= Product Owner) bekommt eine ganz neue Bedeutung.

User Stories

User Stories beschreiben die Anforderungen ans Projekt, also was am Ende funktionieren muss

- Eine User Story (Benutzergeschichte) ist
 - eine in Alltagssprache formulierte Anforderung
 - bewusst kurz gehalten und umfasst in der Regel nicht mehr als zwei Sätze
 - eine Spezialform der allgemeinen Backlog Items

- Als **[wer?]** _____ [Benutzerrolle]
- möchte ich **[was?]** _____ [Ziel],
- sodass/damit **[wozu?]** _____ [Grund für das Ziel]
- Akzeptanzkriterium (Definition of Done): _____ [Wann ist die User Story erfüllt?]



„User“ in Sinne der User Stories, sind alle Nutzer:innen des Projektergebnisses.

Beispiel für eine einfache User Story und INVEST-Modell

- **Als [wer?]** Konstrukteurin [Benutzerrolle]
- **möchte ich [was?]** dass mein CAD-Programm
 mir passende Normteile vorschlägt, [Ziel],
- **sodass/damit [wozu?]** damit ich nicht unnötig
 neue Bauteile konstruiere. [Grund für das Ziel]
- **Akzeptanzkriterium** (Definition of Done):
 Im Programm lässt sich eine Liste von Normteilen aufrufen.

Prüfen Sie mit der “**INVEST**” Checkliste ¹⁾, ob Ihre User Story brauchbar ist:

- ☐ **Independent:** Wenige Abhängigkeiten = einfach zu planen
- ☐ **Negotiable:** Details werden erst im Laufe der Zusammenarbeit ergänzt
- ☐ **Valuable:** Schafft echten Mehrwert für den Kunden
- ☐ **Estimable:** Nicht zu groß und nicht zu ungenau
- ☐ **Small:** Lässt sich binnen eines Sprints vom Team umsetzen
- ☐ **Testable:** Klar messbare Akzeptanzkriterien

¹⁾ Heath, Fred: The Professional Scrum Master (PSM I) Guide. Packt Publishing, Birmingham, 2021 S. 62.

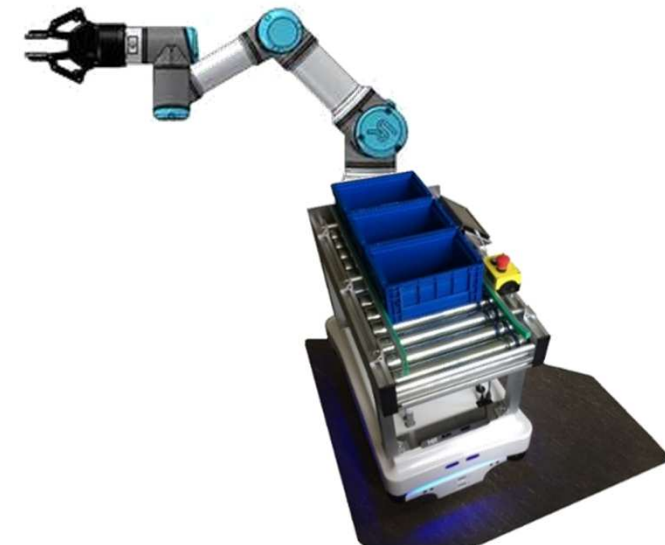
Beispiel für eine User Story

- **Als [wer?]** Bediener der Umformpresse
- **möchte ich [was?]**, dass das Fahrerlose Transportfahrzeug (FTF) bei Prozessbeginn losfährt und nach dem Pressvorgang das fertige Werkstück per Roboterarm aus der Presse entnimmt,
- **sodass/damit [wozu?]** um nachfolgend den Transport zum nächsten Arbeitsschritt durchzuführen.



Akzeptanzkriterien (Definition of Done):

- **Zeit:** Das FTF soll bei Beendigung des Umformprozesses bereits an der Presse angekommen sein.
- **Qualität:** Die Positionierung des FTF an der Presse muss auf < 1 cm genau sein, damit der Roboter das Werkstück sicher greifen kann.



Fahrerloses Transportfahrzeug (FTF) mit Roboterarm

Übung: User Story

- Wer sind die Nutzer:innen Ihres Projektergebnisses?
- Formulieren Sie jede:r eine User Story zu Ihrem Projekt. Notieren Sie Ihre User Story schriftlich entsprechend der formalen Vorgabe.
- Definieren Sie auch jeweils ein konkretes Akzeptanzkriterium.

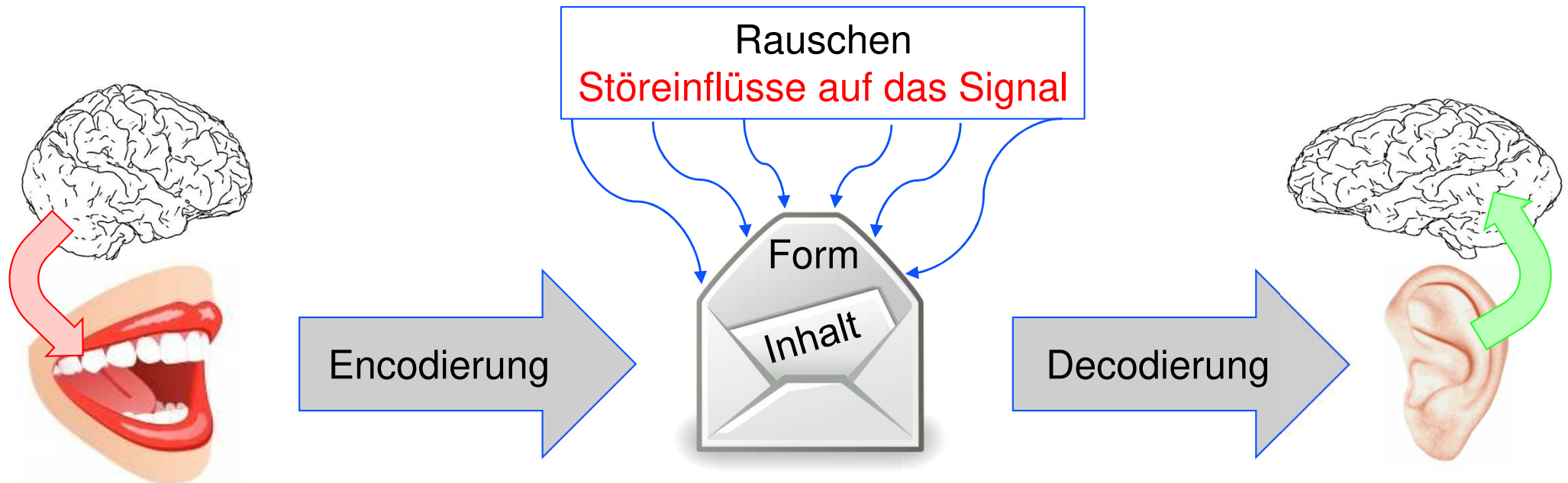
Vorlesung Teil 1

1.1 Einleitung

1.2 Methoden des Projektmanagements

1.3 Kommunikation im Team

Menschliche Kommunikation als technisches Modell nach Shannon/Weaver



Nachrichtenübermittlung:

Sendende Person verschlüsselt die Nachricht, empfangende Person muss diese entschlüsseln.

Durch Störeinflüsse auf das Signal entspricht die empfangene Nachricht nicht der ursprünglich gesendeten.

Auf menschliche Kommunikation übertragen:

Störeinflüsse möglichst gering zu halten (z. B. durch Transparenz, Einsatz der richtigen Medien, an die empfangende Person angepasste Sprache).

Vier Seiten einer Nachricht – Das Kommunikationsquadrat

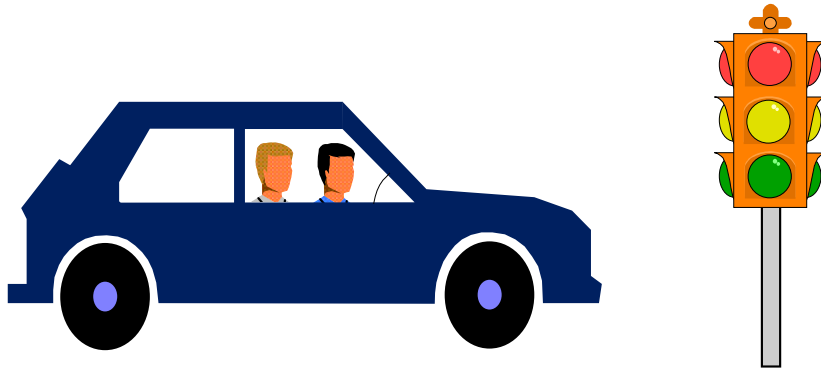


Bild: F. Schulz von Thun

Jede Äußerung hat vier Seiten:

- eine Sachinformation (worüber ich informiere)
- eine Selbstkundgabe (was ich von mir zu erkennen gebe)
- einen Beziehungshinweis (was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe)
- einen Appell (was ich bei dir erreichen möchte)

Beispiel für vier Seiten einer Nachricht – Sender

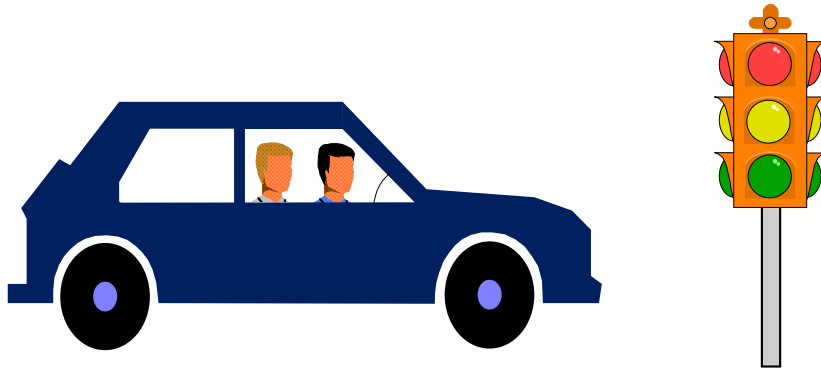


**Ein Auto mit Fahrerin und Beifahrer steht an einer Ampel.
Äußerung des Beifahrers: „Du, die Ampel ist grün“.**

Welche Botschaften stecken in dieser Äußerung in Bezug auf die vier Ebenen des Kommunikationsquadrats nach F. Schulz von Thun?

- Sachinformation
- Selbstkundgabe
- Beziehungshinweis
- Appell

Beispiel für vier Seiten einer Nachricht – Empfängerin



**Auf welchem „Ohr“ hat die Fahrerin die Äußerung des Beifahrers:
„Du, die Ampel ist grün“ verstanden, wenn sie wie folgt reagiert:**

- Die Fahrerin antwortet „Keine Sorge, wir werden rechtzeitig ankommen.“
- Die Fahrerin gibt Gas.
- Die Fahrerin antwortet „Ja, stimmt.“
- Die Fahrerin fragt „Fährst Du oder fahr‘ ich?“

Tools zur Verbesserung menschlicher Kommunikation



Gedacht heißt nicht immer gesagt,
gesagt heißt nicht immer richtig gehört,
gehört heißt nicht immer richtig verstanden,
verstanden heißt nicht immer einverstanden,
einverstanden heißt nicht immer angewendet,
angewendet heißt noch lange nicht **beibehalten**.

(Quelle: Konrad Lorenz (1903-1989) zugeschrieben,
 österreichischer Verhaltensforscher,
 Nobelpreisträger 1973)

Feedback: 8 Regeln

Motto: nehmen und geben Sie Feedback als Geschenk!

1. Beschreiben Sie, wie das Verhalten des anderen auf Sie gewirkt hat.
Warum war es für Sie störend?

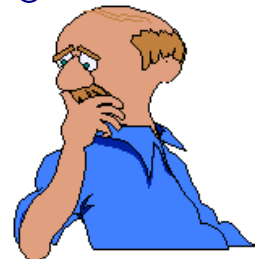
Nicht: Ihre Führungsfähigkeit ist miserabel!

Sondern: Ich fühle mich durch Ihre Art der Führung stark eingeschränkt und kann gar nicht meine volle Arbeitsleistung entfalten.

Nicht: Du bist ein unerträglicher Gernegroß!

Sondern: Ich verliere den Spaß an der Arbeit, wenn Du Dich so stark in den Vordergrund schiebst.

2. Prinzip: Das Verhalten ist falsch, aber die Person ist OK.
„Tritt den Ball und nicht den/die Spieler:in ...“
3. Nicht an einen Verlierer / eine Verliererin
4. Manchmal besser nicht sofort reagieren, aber auch nicht zu lange warten
5. Möglichst persönlich unter vier Augen
6. Nur aufgrund eigener Beobachtungen
7. Einig werden, wie Wiederholung vermieden werden kann
8. Es ist vorbei! (Nicht den nie vergessenden Elefanten spielen) und auch das Lob nicht vergessen, denn etwas Positives gibt es sicher!



Regeln für das Annehmen eines Feedbacks

In passiver Rolle sollte ich als Empfänger:in...

- **den anderen ausreden lassen.**

Ich kann nicht wissen, was der andere sagen will, bevor er nicht zu Ende gesprochen hat.

- **mich nicht rechtfertigen oder verteidigen.**

Der andere beschreibt seine Wahrnehmung, diese ist aber durch keine Klarstellung revidierbar. Meinung des anderen hinnehmen und, falls man möchte, auch daraus lernen. Nicht scheuen Verständnisfragen zu stellen.

- **dankbar sein für Feedback.**

Auch wenn es nicht in der richtigen Form gegeben wurde. Es hilft sich selbst und die Wirkung auf andere kennen zu lernen und dadurch sicherer und kompetenter im Auftreten zu werden.

Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich die Antwort meines Gegenübers gehört habe.

Paul Watzlawick

Pünktlichkeit

Wann würden Sie jemand als „pünktlich“ bezeichnen?

Annahme: Sie haben sich um 10 Uhr zu einer zweistündigen Bachelorprojektbesprechung verabredet.

Wenn sie oder er ...

1. vor Ende der zweistündigen Besprechung da ist
2. maximal 20 Minuten nach 10 Uhr da ist
3. maximal 10 Minuten nach 10 Uhr da ist
4. exakt um 10:00 Uhr da ist
5. vor 10 Uhr da ist.

Ärgert es Sie, wenn jemand Pünktlichkeit anders interpretiert als Sie oder wäre das für Sie kein Problem?

Übung: Ärger im Team

Worüber würden Sie sich ärgern, wenn es eine:r aus dem Team tut?

- Bestimmen Sie Ihre drei wichtigsten Ärgernisquellen!
- Vergleichen Sie erst danach Ihre Antworten mit denen Ihrer Teammitglieder. Ärgern Sie sich über die gleichen Punkte oder gibt es Unterschiede?

Ärgerquellen:

1.

2.

3.

Definition von Teamregeln

- Durch geschickte Absprachen vor Beginn des Projekts können Sie großen Ärger und Schaden für das Projekt vermeiden.
- Prinzip:
 - Welche Unklarheiten könnten den Fortschritt am Projekt behindern?
 - Welche Vereinbarungen können helfen, das Projekt voranzubringen?
 - Was könnte mich am Verhalten meiner Teammitglieder ärgern?
 - Wie könnten wir durch Absprachen diesen Ärger verhindern?
 - Was muss geregelt sein, bevor der Problemfall auftritt?

⇒ **Definieren Sie am Anfang des Projekts gemeinsame Teamregeln, die alle Teammitglieder unterstützen.**

⇒ **Dann haben Sie später ein gemeinsames Verständnis, wenn Probleme auftreten sollten.**

Mögliche Teamregeln

**Teamregeln können sich auf sehr unterschiedliche Punkte beziehen:
Folgende Liste ist daher keine abschließende Aufzählung!**

Persönlicher Umgang

- Gemeinsames Verständnis von Pünktlichkeit
- Umgang mit Zuspätkommen bei Besprechungen
- Entscheidungsfindung (z.B. Abstimmungsmodus)
- Nutzung von Smartphones (z.B. Checken der Emails/Whatsapp) während Besprechungen

Umgang mit inhaltlichen Themen

- Vereinbarung von fachlichen Qualitätsstandards
- Umgang mit mangelnder Qualität der Arbeit
- Umgang mit verspätetem Fertigstellen von Arbeitspaketen
- Festlegung der zu berücksichtigenden Normen

Organisatorisches

- Regelmäßiger Besprechungstermin
- Bevorzugtes Kommunikationsmedium (z.B. Email, Whatsapp)
- Festlegung eines Orts (z.B. HAW-Cloud, Teamsraum) und einer Ordnerstruktur für die Ablage von Dokumenten
- Vorlagen für die Erstellung von Dokumenten für eine einheitliche Struktur und Layout

Reaktion auf Nichteinhaltung von Teamregeln

Teamregeln werden gemeinsam vereinbart, daher sollte jedem Teammitglied die Einhaltung wichtig sein. Was tun Sie, wenn trotzdem jemand die Teamregeln missachtet?

1. Bei erstmaliger Nicht-Einhaltung: Freundliches Erinnern an die Teamregeln und Klärung, warum diese nicht eingehalten wurden
 - Was war der Grund für die Missachtung der Teamregeln? War z.B. der Besprechungstermin zeitlich schlecht gewählt, weshalb ein Mitglied zu spät kam?
 - Ist die Regel selbst unpraktikabel? Dann Regel präzisieren.
 - Ansonsten Zusage einfordern, dass Regel zukünftig eingehalten wird.
2. Für den Fall wiederholter Missachtung der Teamregeln eine „Wiedergutmachung“ vereinbaren, z.B.
 - Weniger beliebte Aufgaben übernehmen, z.B. beim nächsten Projektmeeting Protokoll führen
 - Kaffee oder Süßigkeiten ausgeben
 - Organisation (nicht Bezahlung) eines gemeinsamen Teamevents

Wichtig: Die „Wiedergutmachung“ ist keine Bestrafung, sondern soll an die Teamregeln erinnern und im besten Fall zum Teambuilding beitragen. Das heißt, definieren Sie eine positive Aktion, keine Strafe.
3. Bei andauernder Missachtung der Teamregeln: Deutliches Erinnern an die Teamregeln, Gespräch im Team suchen, ggf. Mediator:in (z.B. Projektbetreuer:in) hinzuziehen.

Vorbereitung der Hausaufgabe: Unsere(!) Teamregeln

Welche Vereinbarungen wollen Sie im Team einhalten?

- Bestimmen Sie für Ihr Team drei Teamregeln.
Wählen Sie nur nachprüfbare, einhaltbare und spezifische Vereinbarungen.

Unsere Teamregeln:

1.

2.

3.

Hausaufgabe bis zum nächsten GPM-Termin:

- Definieren Sie schriftlich für Ihr Bachelor-Projektteam Ihre drei Teamregeln und Ihre vereinbarte Reaktion bei Nicht-Einhaltung.

Vorschau auf die nächste Vorlesung

Für die nächste GPM-Vorlesung bereiten Sie bitte folgendes vor:

- Vereinbaren Sie Ihre drei Teamregeln und die Reaktion bei Nicht-Einhaltung.
 - Senden Sie diese als pdf-Dokument vor dem nächsten GPM-Termin per Mail an Prof. Koeppen.
- Klären Sie folgende Fragen, so dass alle Teammitglieder diese beantworten können:
 - Was ist das Ziel und die Hauptaufgaben Ihres Bachelorprojekts?
- Bringen Sie jede:r eine zu Ihrem Projekt passende User Story mit. Die heute erstellten können natürlich genutzt werden.